ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Cinématique

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · CINÉMATIQUE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices d'applications (exo_p1.html) : vitesse moyenne, trajectoires et référentiels, vecteurs $\rightarrow$OM, $\rightarrow$v, $\rightarrow$a et lecture des graphes x(t) et v(t). Chaque calcul suit la même méthode : formule, substitution, résultat avec unité. Compare ta rédaction à celle-ci.

⏱ 55 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : pour chaque calcul, écris la formule littérale, substitue les valeurs, puis donne le résultat AVEC son unité. Vérifie l'ordre de grandeur à la fin.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Vitesse moyenne, trajectoires et référentiels — corrigés 1 à 3

02 Vecteurs vitesse et accélération, graphes horaires — corrigés 4 à 6

Vitesse moyenne, trajectoires et référentiels

✏️ EXERCICE 1 — LE MOTO-TAXI DE YANTALA (★)

Données : mouvement rectiligne uniforme,

$d = 1\,800$ m,

$\Delta t = 3$ min 00 s,

puis

$d_2 = 2\,700$ m.

1. Trajectoire : ligne droite (l'avenue est rectiligne). Mouvement uniforme, donc le vecteur vitesse $\vec{v}$ garde la même direction (celle de la route), le même sens (celui du mouvement) et la même valeur à chaque instant.

2. Conversion de la durée : $\Delta t = 3 \times 60 = 180$ s.

3. Formule $v = d/\Delta t$, substitution : $v = 1800/180$.

4. Résultat : $v = 10$ m·s^{-1}. Vérification : $10 \times 180 = 1\,800$ m ✓.

5. Conversion : $v = 10 \times 3{,}6 = 36$ km·h^{-1}.

6. Durée de la 2e course : formule $\Delta t = d/v$, substitution $\Delta t = 2700/10 = 270$ s, soit $270/60 = 4{,}5$ min = 4 min 30 s.

$$v = 10\ m{\cdot}s^{-1} = 36\ km{\cdot}h^{-1} \cdot \Delta t_2 = 270\ s = 4\ min\ 30\ s$$

Vitesse moyenne du moto-taxi et durée de la seconde course

⚠️ **Piège :** ne divise pas 1 800 par 3 : cela donnerait des m·min⁻¹, pas l'unité demandée. Convertis toujours les minutes en secondes AVANT de diviser (3 min = 180 s).

✏️ EXERCICE 2 — LE CAR NIAMEY–DOSSO (★)

Données : départ 8 h 30 min, arrivée 10 h 50 min, pause 20 min,

D = 140 km.

1. Durée totale : 10 h 50 − 8 h 30 = 2 h 20 min, soit 140 min.
2. En heures : 2 h 20 min = 2 + 20/60 = 2 + 1/3 = 7/3 h ≈ 2,33 h.
3. Vitesse moyenne sur l'ensemble : v = D/Δt = 140 ÷ (7/3) = 140 × 3/7 = 60 km·h⁻¹.
4. Temps de roulage effectif : 140 − 20 = 120 min = 2 h.
5. Vitesse pendant le roulage : v = 140/2 = 70 km·h⁻¹, puis conversion 70 ÷ 3,6 ≈ 19,4 m·s⁻¹.
6. Pendant la pause, le car reste immobile : distance parcourue = 0 km. La pause « dilue » la moyenne : 60 km·h⁻¹ < 70 km·h⁻¹. Plus les arrêts sont longs, plus la vitesse moyenne sur l'ensemble baisse.

$$v(ensemble) = 60\ km{\cdot}h^{-1} \cdot v(roulage) = 70\ km{\cdot}h^{-1} \approx 19{,}4\ m{\cdot}s^{-1}$$

Les deux vitesses moyennes du car Niamey–Dosso

⚠️ **Piège :** 2 h 20 min n'est PAS 2,20 h ! On écrit 2 + 20/60 = 7/3 h. Vérification : 60 × 7/3 = 140 km ✓.

✏️ EXERCICE 3 — RÉFÉRENTIELS : TOUT DÉPEND DU POINT DE VUE (★★)

Données : moto en ligne droite ; car à 20 m·s^{-1} ; passagère à 1 m·s^{-1} par rapport au car.

1. Valise vue du piéton (référentiel terrestre) : la moto avance en ligne droite, donc la trajectoire de la valise est une ligne droite.

2. Valise vue du conducteur (référentiel lié à la moto) : la valise ne bouge pas par rapport à la moto, sa trajectoire est réduite à un point (elle est immobile dans ce référentiel).

3. Passagère marchant vers l'avant : les vitesses s'ajoutent, v = 20 + 1 = 21 m·s^{-1} par rapport à la route.

4. Passagère marchant vers l'arrière : les vitesses se soustraient, v = 20 − 1 = 19 m·s^{-1} par rapport à la route.

5. Valve de la roue : pour l'observateur assis sur le cadre, la roue tourne sur elle-même → trajectoire circulaire. Pour l'observateur terrestre, la valve combine rotation et translation → courbe appelée cycloïde.

$$v(\text{avant}) = 21\ \text{m·s}^{-1} \cdot v(\text{arrière}) = 19\ \text{m·s}^{-1}$$

Vitesses de la passagère par rapport à la route

⚠️ **Piège :** un mouvement n'existe pas « en soi » : précise TOUJOURS le référentiel (« par rapport à la route », « par rapport au car »…). La réponse change avec lui, comme pour la valise.

Vecteurs vitesse et accélération, graphes horaires

✏️ EXERCICE 4 — VECTEUR POSITION, VECTEUR VITESSE (★★)

Données :

$\vec{OM}(t) = (3t)\vec{i} + (150 - 2t)\vec{j}$

(m ; s).

1. À t = 0 s : $\vec{OM}(0) = 0\vec{i} + 150\vec{j}$, donc $M_0(0 ; 150)$.

2. À t = 10 s : x = 3 × 10 = 30 et y = 150 − 2 × 10 = 130, donc $M_{10}(30 ; 130)$.

3. On dérive chaque composante : $v_x = d(3t)/dt = 3$ et $v(y) = d(150 - 2t)/dt = -2$, donc $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ ($m \cdot s^{-1}$). Ses composantes sont constantes : $\vec{v}$ est un vecteur constant.

4. Norme (Pythagore) : $\|\vec{v}\| = \sqrt{(3^2 + 2^2)} = \sqrt{13} \approx 3{,}6$ $m \cdot s^{-1}$.

5. Nature : x = 3t et y = 150 − 2t sont des fonctions affines de t → trajectoire rectiligne ; $\|\vec{v}\|$ constante → mouvement uniforme.

6. Équation de la trajectoire : de x = 3t on tire t = x/3, puis y = 150 − 2(x/3) = 150 − (2/3)x.

$$\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}\ (m \cdot s^{-1}) \cdot \|\vec{v}\| = \sqrt{13} \approx 3{,}6\ m \cdot s^{-1}$$

Mouvement rectiligne uniforme, trajectoire y = 150 − (2/3)x

⚠️ **Piège :** ne confonds pas les coordonnées de M et les composantes de $\vec{v}$: les premières s'obtiennent en remplaçant t, les secondes en dérivant. Et garde le signe : $(-2)^2 = 4$ dans la norme.

✏️ EXERCICE 5 — LIRE UN GRAPHE X(T) (★★)

Données : graphe de la Figure 3 : droite de (0 s ; 20 m) à

(10 s ; 120 m),

puis palier jusqu'à 16 s.

1. Lecture à t = 0 : $x_0 = 20$ m.

2. Sur [0 ; 10 s] le graphe est une droite montante → mouvement rectiligne uniforme. Sur [10 s ; 16 s] le graphe est horizontal : x ne change pas → le moto est immobile (arrêt).

3. Vitesse = pente : $v = (120 - 20)/(10 - 0) = 100/10 = 10$ m·s^{-1}, soit $10 \times 3{,}6 = 36$ km·h^{-1}.

4. Équation horaire (droite d'ordonnée à l'origine x_0 et de pente v) : $x = 20 + 10t$ (m).

5. À t = 6 s : $x = 20 + 10 \times 6 = 80$ m.

6. Distance totale : $120 - 20 = 100$ m. Vitesse moyenne sur 16 s : $v = 100/16 = 6{,}25$ m·s^{-1}, soit $6{,}25 \times 3{,}6 = 22{,}5$ km·h^{-1}.

$$v_1 = 10 \text{ m·s}^{-1} = 36 \text{ km·h}^{-1} \cdot x = 20 + 10t \cdot v(\text{moy}) = 6{,}25 \text{ m·s}^{-1}$$

Phase 1 uniforme, puis arrêt : la moyenne chute

⚠️ **Piège :** la pente se calcule avec $(x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$, pas avec x divisé par t. Et la vitesse moyenne sur TOUT le trajet (6,25 $m \cdot s^{-1}$) est plus petite que la vitesse de la phase 1 (10 $m \cdot s^{-1}$) : l'arrêt fait baisser la moyenne.

✏️ EXERCICE 6 — LIRE UN GRAPHE V(T) (★★★)

Données : graphe de la Figure 4 : v monte de 0 à 15 $m \cdot s^{-1}$ en 10 s, reste à 15 $m \cdot s^{-1}$ de 10 s à 30 s, redescend à 0 à 40 s.

1. Phase 1 (0 → 10 s) : v croît régulièrement → mouvement rectiligne uniformément accéléré. Phase 2 (10 → 30 s) : v constante → uniforme. Phase 3 (30 → 40 s) : v décroît jusqu'à 0 → uniformément ralenti.

2. Accélérations (pentes) : $a_1 = (15 - 0)/(10 - 0) = 1{,}5\ m \cdot s^{-2}$; $a_3 = (0 - 15)/(40 - 30) = -1{,}5\ m \cdot s^{-2}$ (négative car la vitesse diminue).

3. Distance phase 1 (aire du triangle) : $d_1 = ½ \times 10 \times 15 = 75$ m.

4. Distance phase 2 (aire du rectangle) : $d_2 = (30 - 10) \times 15 = 20 \times 15 = 300$ m.

5. Distance phase 3 (triangle) : $d_3 = ½ \times 10 \times 15 = 75$ m. Total : 75 + 300 + 75 = 450 m.

6. Vitesse moyenne : $v = 450/40 = 11{,}25\ m \cdot s^{-1}$, soit $11{,}25 \times 3{,}6 = 40{,}5\ km \cdot h^{-1}$.

7. Vitesse maximale : $15\ m \cdot s^{-1} = 15 \times 3{,}6 = 54\ km \cdot h^{-1}$. Comme 54 < 60, la limitation est respectée.

$$d(total) = 450\ m \cdot v(moy) = 11{,}25\ m \cdot s^{-1} = 40{,}5\ km \cdot h^{-1}$$

Distance totale et vitesse moyenne sur les 40 s

⚠️ **Piège :** sur un graphe v(t), la distance se calcule comme l'AIRE sous la courbe, pas en lisant la vitesse finale ! Et une décélération correspond à un a < 0.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare tes réponses, puis passe aux corrigés 02 (corr_p2.html) pour les synthèses type Bac.